InnovaPraxis®

KIT EJECUTIVO DE VIABILIDAD

Herramientas Directivas para Proyectos Constructivos

Este compendio ha sido diseñado exclusivamente para **Directores de Obra, Project Managers y Peritos**. Su objetivo es proporcionar un filtro técnico-financiero ágil para auditar la ingeniería hidrosanitaria de sus proyectos, protegiendo el CAPEX, optimizando el OPEX y garantizando la Seguridad Reputacional de la constructora frente a normativas federales.

HERRAMIENTA 1: CHECKLIST DE AUDITORÍA DE RIESGO TEMPRANO

Responda objetivamente sobre su proyecto en curso. Dos o más respuestas negativas indican un vacío técnico con alta probabilidad de generar sobrecostos o fallos periciales inminentes, requiriendo un **Diagnóstico Técnico Conceptual (DTC)**.

- ☐ **Ingeniería de Aforos:** ¿El dimensionamiento de su cisterna y planta de tratamiento cuenta con una gráfica paramétrica de simultaneidad (desfase horario), en lugar de una simple suma multiplicada por factores genéricos?
- ☐ **Viabilidad Normativa:** ¿La memoria técnica plantea los tipos exactos de efluentes, detalla su método de disposición final y justifica su diseño para el cumplimiento de parámetros complejos (ej. Toxicidad Aguda) de las normativas vigentes aplicables a su proyecto?
- ☐ **Arquitectura del Sistema:** ¿El proyecto hidrosanitario incluye una matriz de segregación de flujos (doble o triple bajante) que separe las descargas según su tipo de composición general desde el origen?
- ☐ **Certeza Geográfica:** ¿Se evaluó la viabilidad hidrosanitaria cruzada con las limitantes geológicas de su predio (restricciones kársticas, tipo de suelo, capacidad de filtración, presencia de manto freático superficial o zonas de estrés hídrico)?
- ☐ **Trazabilidad:** ¿Cuenta usted con un Dictamen Técnico Contextualizado(DTC) validado que sirva como "Línea Base" para defender legalmente que el sistema se entregó en perfectas condiciones y bajo el alcance contratado frente a cualquier reclamo futuro?

Puntaje ("NO") y Diagnóstico Directivo:

- **0 a 1 puntos (Verde):** Ingeniería controlada. Verificar calibración operativa en puesta en marcha.
- **2 a 3 puntos (Ámbar):** Sobrecosto latente en CAPEX/OPEX del 25% al 40%. Requiere revisión mediante DTC.
- **4 a 5 puntos (Bandera Roja):** Alta probabilidad de fallo ante NOM-001-SEMARNAT-2021 o NOM-002-SEMARNAT-1996. Urgente DTC.

© 2026 InnovaPraxis. Herramienta de uso confidencial y directivo.

HERRAMIENTA 2: MATRIZ DE "RED FLAGS" TECNOLÓGICAS

Filtro técnico para identificar y descartar propuestas que presentan riesgos operativos y legales.

La "Red Flag" (Cotización)	Realidad Científica y Operativa	Impacto Financiero (Riesgo)	El Estándar Recomendado
1. Biodigestor Plástico Comercial / Fosa Séptica	Son sistemas prefabricados básicos. Carecen de sedimentadores de alta tasa y tiempos de retención para remover COT o toxicidad.	**Inviabilidad Normativa:** Clausura de descargas y multas por incumplir la NOM-001-SEMARNAT-2021.	Sustitución por un STAR dimensionado al proyecto (con adecuaciones validadas mediante DTC).
2. Bacterias Liofilizadas o Quelatos de Cobre	El flujo continuo lava los polvos (liofilizados) antes de activarse. Los quelatos (cobre) actúan como biocidas.	**Colapso Biológico:** Muerte de biomasa, malos olores y fallo directo en prueba de Toxicidad (*Vibrio fischeri*).	Sistemas modulares basados en **inóculos mixtos vivos especializados** y resilientes desde el arranque.
3. PTAR Convencional de Concreto (Aireación)	Requieren tiempos masivos (24h). Ineficiencia espacial y gasto eléctrico perpetuo operando al 100% en horas valle.	**Sangrado de CAPEX/OPEX:** Pérdida de cajones de estacionamiento por macrotanques y gasto eléctrico disparado.	Diseño con **Sedimentadores de Alta Tasa** (-50% huella) y en caso de requerir aireación que esta este automatizada (VFD).
4. Cálculo Volumétrico Genérico (Tabla)	Ignora termodinámica local y simultaneidad, provocando un cálculo aritmético aislado e irreal del consumo horario verdadero.	**Sobredimensionamiento:** Planta operando por debajo de su capacidad mínima de madrugada. Muerte de bacterias por inanición. **Subdimensionamiento:** Colapsos y fallas por operación con tecnología insuficiente que no se sobrecompensa aún con el sobredimensionamiento	Determinación de aforos mediante Diagnóstico Técnico Contextualizado (DTC) ajustado al proyecto.
5. Colector Principal Único (Sin Segregación)	Entropía pura. Mezclar aguas grises o industriales con aguas negras o domésticas.	**Sobrecosto Exponencial:** Obliga a construir reactores gigantescos que entran en fallo por mezcla de flujos y diseños que no toman en cuenta su segregación	Diseño con doble/triple bajante y determinación de tipo/s STAR/s acorde a la segregación de flujos

© 2026 InnovaPraxis. Herramienta de uso confidencial y directivo.

HERRAMIENTA 3: GUÍA DE TRAZABILIDAD NORMATIVA FEDERAL (60 SEG.)

Identifique de inmediato qué parámetros le exigirá la autoridad dependiendo del cuerpo receptor final.

Norma y Destino	Totalidad de Parámetros Auditados	Condiciones de Aplicación Críticas	Pilares Cruciales	Sanciones / Riesgo
NOM-001 **SEMARNAT-2021** (Cuerpos Nacionales, Suelo Kárstico)	**FQ:** T(35°C), pH(6-9), Grasas, SST, DQO, COT, NT, PT, Materia Flotante, Grasas/Aceites, Color Verdadero. **Biológicos:** *E. coli*, Enterococos, Helmintos, Toxicidad Aguda. **Metales/CN:** As, Cd, CN, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn. NOTA: Conductividad y Cloruros no requieren acreditación oficial.	Condición Cloruros (DQO vs COT): Si Cloruros ≥ 1,000 mg/L (interferencia), se invalida la DQO y es obligatorio medir COT Condición Conductividad: Enterococos aplica SI la conductividad es ≥ 3500 µS/cm (costeras/salobres con 1000 mg/L SST). E. coli SI es < 3500 µS/cm (dulces).	**pH, SST y DQO/COT:** Son la base. Si la remoción orgánica/sólidos falla, el Color Verdadero se dispara, la desinfección se inhibe y detona fallo en Toxicidad Aguda.	Multas de hasta $5.87M MXN (UMA 2026) y clausura.
NOM-002 **SEMARNAT-1996** (Alcantarillado Urbano / Municipal)	**FQ:** Temp(<40°C), pH(5.5-10), Materia Flotante, Sol. Sedimentables, Grasas/ Aceites. **Metales:** Arsénico, Cadmio, Cobre, Cromo Hexavalente, Mercurio, Níquel, Plomo, Zinc, Cianuro.	**Condición DBO5 y SST (Num. 4.4 DOF):** No tienen límite fijo en tabla base, pero se sujetan a las Condiciones Particulares de Descarga (CPD) del Organismo Operador Municipal o al pago de cuotas por carga excedente.	**Grasas, pH y Sólidos:** De estos depende la red. Si el pretratamiento de proceso falla, los metales precipitan, el colector se tapona y colapsa la planta municipal.	Clausura del drenaje y multas locales.
NOM-003 **SEMARNAT-1997** (Reúso Público, WCs, Riego, torres de enfriamiento)	**Microbiológicos:** Coliformes Fecales, Huevos de Helminto, Grasas y Aceites, Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5), Sólidos Suspendidos Totales (SST), Materia Flotante. **Físicos/Orgánicos:** DBO5 (<20 mg/L), SST (<20 mg/L), Grasas.	Contacto Directo vs. Indirecto (determina el rigor de Coliformes: 240 vs 1,000 NMP/100ml). Metales y CN: Solo se auditan si el afluente recibe descargas no domésticas	DBO5 y SST: Son el escudo. Si rebasan los 20 mg/L, los desinfectantes (Cloro/UV) no actúan de manera correcta en el agua, reduciendo la eliminación de Coliformes y Helmintos.	Olores fétidos, riesgo sanitario y daño a torres de enfriamiento.

© 2026 InnovaPraxis. Herramienta de uso confidencial y directivo.

HERRAMIENTA 4: ÁRBOL DE DECISIÓN ANTEPROYECTO

Paso 1: Identificación de Procesos Especiales / Industriales

¿El proyecto incluye quirófanos, laboratorios, talleres mecánicos, lavanderías in-house o procesos con solventes y metales pesados?

- **SÍ:** Segregación Industrial Obligatoria. Aislar el 100% de estas descargas hacia un **Micro-STAR Físico-Químico** independiente. Prohibido mezclar con sanitarios (evita asfixia/esterilización de bacterias). Luego, pase al Paso 2.
- **NO:** Pase directamente al Paso 2.

Paso 2: Evaluación de Estrés Hídrico y Reúso Circular

¿Se ubica en zona de escasez, busca certificación (LEED/EDGE) o requiere alto volumen para torres HVAC y riego?

SÍ (Doble/Triple Bajante):

- Línea A (Condensados HVAC, jabonosas que excedan el 45% del volumen total de las aguas negras, Pluvial limpia): Enviar directo a cisterna de reposición/riego con TANQUE DE ESTABILIZACIÓN (para eliminación de tensioactivos y residuos), filtración física básica y desinfección (Costo operativo bajo).
- Línea B (Aguas Grises <45% + Aguas Negras y Cocinas con trampa de grasas): Enviar a STAR Especializado con inóculo mixto vivo y sedimentadores de alta tasa dimensionando dicho tren compacto de tratamiento y biorreacción (acorde al contexto completo del proyecto) y diseñando un sistema para reúso en sanitarios/riego (NOM-003).

NO (Proyecto habitacional/comercial estándar sin reúso dividido):
Implementar red con separación previa de grasas conectada a un STAR Especializado compacto, dimensionado mediante curva de simultaneidad paramétrica (reduciendo hasta un 35% la huella respecto al cálculo empírico). Importante: el método de disposición final deberá ser diseñado acorde con las particularidades del sitio, suelo y ubicación.

Guía de Implementación en Juntas: 2 Preguntas para Auditar a su Proveedor STAR

1. "Si nos auditan bajo la NOM-001-SEMARNAT-2021, ¿Cuáles son los parámetros básicos de monitoreo que me indican que todo está funcionando correctamente?"
2. "¿Qué puntos son los más importantes en el mantenimiento u operación del STAR que me garantizan su buen funcionamiento?"

© 2026 InnovaPraxis. Herramienta de uso confidencial y directivo.

HERRAMIENTA 5: CALCULADORA WEB INNOVAPRAXIS®

Estimación de aforos e impacto regional preliminar.
calculadora.innovapraxis.mx



Alcance en Etapa de Pre-Factibilidad

- Permite ingresar la tipología constructiva y ubicación geográfica para estimar en segundos el **volumen aproximado promedio diario** de agua residual (m³/d) ajustado al clima regional.
- Ideal para **auditar órdenes de magnitud** en juntas directivas y detectar si el volumen propuesto está drásticamente inflado o subestimado.

Limitaciones (Por qué NO sustituye al DTC)

Dos proyectos pueden arrojar exactamente 100 m³/día en la aplicación, pero requerir sistemas STAR radicalmente distintos:

- **La App no diseña la Segregación de Flujos:** No calcula ni zonifica o clasifica los volúmenes de descarga generados por el proyecto.
- **No dimensiona Sistemas:** No dimensiona sistemas de tratamiento ni calidad del efluente; no sustituye estudio de factibilidad, normativa local ni validación profesional.

Puente Directo al Proyecto Ejecutivo:

Desde la App pueden solicitar el **Diagnóstico Técnico Contextualizado (DTC)** con la ingeniería de valor de InnovaPraxis® para garantizar la correcta ejecución del STAR.

© 2026 InnovaPraxis. Herramienta de uso confidencial y directivo.